

BEYOND BUFFETT

Phase5 解説レポート

検証：成績を誇るのではなく，壊れにくさを確かめる

本資料は，最終 20 社と配分に対して行った標本内（in-sample）の
リスク特性確認と，16 通りのアブレーション（分解検査）を，
「何が言えて，何が言えないか」まで含めて 0 から解説する。

Contents

1	エグゼクティブサマリー	2
2	この資料の読み方	2
3	in-sample（標本内）を 0 から理解する	2
4	データと修理：ベンチマークの分割補正	2
5	リスク指標を 0 から理解する	3
5.1	値動きの大きさ：ボラティリティ	3
5.2	リスクあたりの効率：Sharpe Ratio	3
5.3	最悪期の下落：Maximum Drawdown	3
5.4	市場で説明できない分：ベータと Jensen's α	3
5.5	市場に勝ち続けたか：Information Ratio	3
5.6	集中の度合い：HHI	4
6	寄与分解と除外変種：何がリターンを運んだか	4
7	アブレーション：設計のどこが効いているのか	5
8	主要なリスク一覧	5
8.1	ミニ演習：この数字から言ってよいこと	6
9	限界と誠実な書き方	6
9.1	本文で使える要約文	6
10	Appendix A：変数一覧	7
11	References	7

1 エグゼクティブサマリー

Phase5 の目的は、このポートフォリオが儲かることの証明ではない。構築に使ったのと同じ期間で成績を測っても、それは未来の証明にならない。私たちが確かめたのは、(i) 過去データ上のリスクの姿（値動き・下落・市場連動）、(ii) リターンがどの役割・テーマに依存していたか、(iii) 選定がどの設計判断に依存しているか（アブレーション）、の三点である。

Phase5 の一文定義

成績を誇るのではなく、壊れにくさと依存構造を確かめる。

主要な結果は次の通りである。3 年（標本内）で年率リターン +30.8%（TOPIX +24.1%）、年率ボラティリティ 21.9%、最大ドローダウン -24.9%（TOPIX -23.3%）、ベータ 0.925、Sharpe 1.41、Jensen's α +7.3%/年。一方、直近 1 年の **Information Ratio** は -0.405（負）であり、市場に負けている。この事実を隠さないことが、本研究の立場（性能を主張しない）の直接の根拠である。アブレーションでは、候補宇宙を Top100 に狭めた場合（A8）に一致が 7 社まで落ち、「破で候補を 1,200 社へ広げた判断」が選定の背骨であることが分かった。

2 この資料の読み方

3 節で標本内（in-sample）という概念を 0 から定義する。ここを飛ばすと、本資料のすべての数値を誤読する。4 節でデータと補正、5 節でリスク指標、6 節で寄与分解と除外変種、7 節でアブレーション、8 節でリスク一覧、9 節で限界を読む。

3 in-sample（標本内）を 0 から理解する

フローでの位置

本資料のすべての成績系数値には「標本内」という限定がつく。銘柄選定にはどの検証式も使っていない。検証で良かったから銘柄や比率を変える、という後知恵は一度も行っていない。

本ポートフォリオは 2026 年 6 月時点で入手可能なデータから構築した。その 20 社の過去 3 年の成績を測ると、測定期間は構築に使った情報の期間と重なる。これが標本内（in-sample）である。標本内の好成績は「過去に良かった銘柄を選べば過去の成績が良い」という同語反復に近づくため、将来の成果の証明にはならない（Bailey et al., 2014；López de Prado, 2018）。

直感

たとえば、過去 3 年で最も上がった 20 銘柄を今日選び、その 3 年成績を測れば必ず素晴らしい数字が出る。それは予測力ではない。本研究の選定は成績で選んでいないため、この最悪の形は避けているが、それでも構築時点の情報と測定期間が重なる以上、標本内の限定は消えない。だから私たちは、リターンの高さではなく、リスクの姿と依存構造だけを主張する。

生存者バイアス（上場廃止銘柄が母集団から欠けること）や先読みバイアス（開示前の情報を使ってしまうこと）の可能性も残る。Phase2 の point-in-time パネルで部分的に対処したが、完全ではない。

4 データと修理：ベンチマークの分割補正

価格は日次の調整済み終値（2021-06～2026-06、約 3,650 銘柄）を用い、ベンチマークは TOPIX 連動 ETF（1306.T）と日経平均（^N225）とした。検証コードは、1306.T の原系列に未調整の 1 対 10 株式分割（2026-03-30）が混入し同日に約 -90% の不連続が生じることを検出したため、同日以降の価格を 10 倍し

て連続化した。ポートフォリオ構成銘柄には分割様の不連続はなく、塩水港精糖（2112）の 2024-01-25 の +32.9% は実際の値動きとして保持した。データの掃除も検証の一部である。

5 リスク指標を 0 から理解する

5.1 値動きの大きさ：ボラティリティ

日々の収益率のばらつき（標準偏差）を年率換算した値である。本ポートフォリオは 3 年で 21.9%。数字単体に良し悪しはなく、市場（TOPIX）と比べて過度でないかを見る。

5.2 リスクあたりの効率：Sharpe Ratio

$$\text{Sharpe} = \frac{\bar{r}_p - r_f}{\sigma_p}. \quad (1)$$

$\bar{r}_p$ は年率リターン、 r_f は無リスク金利（本研究では約 0）、 σ_p は年率ボラティリティである（Sharpe, 1966; 1994）。3 年で 1.41——ただし標本内の値である。

5.3 最悪期の下落：Maximum Drawdown

$$\text{MDD} = \min_t \left(\frac{C_t}{\max_{s \leq t} C_s} - 1 \right). \quad (2)$$

C_t は累積価値である。ピークからの最大下落率で、3 年で -24.9%（TOPIX -23.3%）。市場並みの落ち込みに収まっている。

5.4 市場で説明できない分：ベータと Jensen's α

$$\alpha_p = \bar{r}_p - \beta_p \bar{r}_m, \quad \beta_p = \frac{\text{Cov}(r_p, r_m)}{\text{Var}(r_m)}. \quad (3)$$

$\beta_p = 0.925$ は、市場が 1% 動くとき平均 0.925% 動く「やや守備的」な連動度を示す。 $\alpha_p = +7.3\%/年$ は市場変動で説明できない上乗せだが、標本内であり将来の α を約束しない（Jensen, 1968）。

5.5 市場に勝ち続けたか：Information Ratio

$$\text{IR} = \frac{\bar{r}_p - \bar{r}_b}{\sigma_{p-b}}. \quad (4)$$

$\bar{r}_b$ はベンチマーク、 σ_{p-b} は超過リターンのぶれ（トラッキングエラー）である。3 年では +0.445 だが、直近 1 年は -0.405 と負である。期間で符号が変わる——この一点だけでも、超過収益を「実力」と断定できないことが分かる。

直感

1 年 IR が負という事実は、本研究にとって都合が悪い数字である。それでも本文に載せるのは、都合の悪い数字を出せることが、残りの数字の信頼性を支えるからである。私たちがこの 20 社を持てる根拠は成績ではなく、三世代の堀という構造と証拠にある。

Table 1: リスク指標の実測値（標本内）

指標	3 年	1 年
年率リターン（ポート／ TOPIX）	+30.8% ／ +24.1%	+37.9% ／ +40.7%
年率ボラティリティ	21.9%	18.5%
最大ドローダウン	−24.9%	−11.7%
Sharpe（式(1)）	1.41	2.04
β ／ α （式(3)）	0.925 ／ +7.3%	0.835 ／ +3.6%
Information Ratio（式(4)）	+0.445	−0.405

5.6 集中の度合い：HHI

$$HHI = \sum_g \left(\sum_{i \in g} \omega_i \right)^2. \quad (5)$$

グループ比率の2乗和で、大きいほど集中している。実測は銘柄 0.053・業種 0.123・テーマ 0.402。テーマ（AI 基盤系）の集中がやや高く、これはリスクとして開示する。

6 寄与分解と除外変種：何がリターンを運んだか

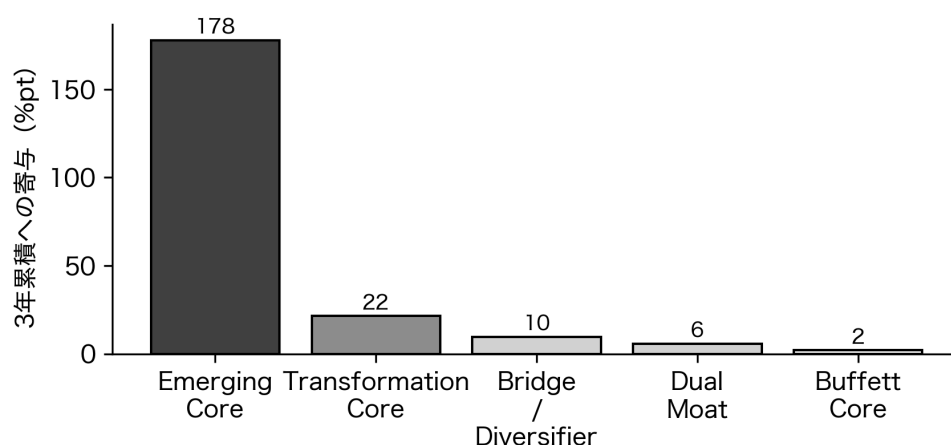


Figure 1: 役割別の3年寄与（%pt，標本内）。生まれる堀（Emerging Core）が牽引し、完成した堀（Buffett Core）はほぼ土台に徹した。

役割別では Emerging Core が +178%pt 相当と支配的で、トップ寄与は 5803 フジクラ（光通信）だった。テーマ別でも光通信・半導体が上位である。一社ずつ抜いて測り直す leave-one-out では、どの一社を除いてもボラティリティは 0.210～0.229 に収まり、リスク構造が単一銘柄に依存していないことを確認した。

除外変種はさらに示唆的である。AI 基盤テーマの 8 社を外すとリターンは約半分（+17.5%）に落ち、ボラは下がる——リターンの源泉もリスクの源泉も Emerging 側にある。逆に低 PBR（変わる堀側）の 12 社を外すとリターンは上がるが、ボラは 35.5%，最大下落は −44.5% へ悪化する——割安株は攻めではなく、緩衝材として効いている。三世代を束ねる設計の意味が、ここに数字で現れている。

7 アブレーション：設計のどこが効いているのか

フローでの位置

アブレーション（ablation = 切除）は、設計の条件を一つずつ外して再選定し、最終 20 社と何社一致するかを測る分解検査である。成績は一切使わない。目的は「選定が単一の仕掛け・単一テーマ・後付け調整に依存していないこと」の確認である。

検査は A1～A16 の 16 通り。実行前に、全条件を適用したベースラインが実際の最終 20 社を 20/20 で再現することを確認した（再現しない検査は無意味だからである）。

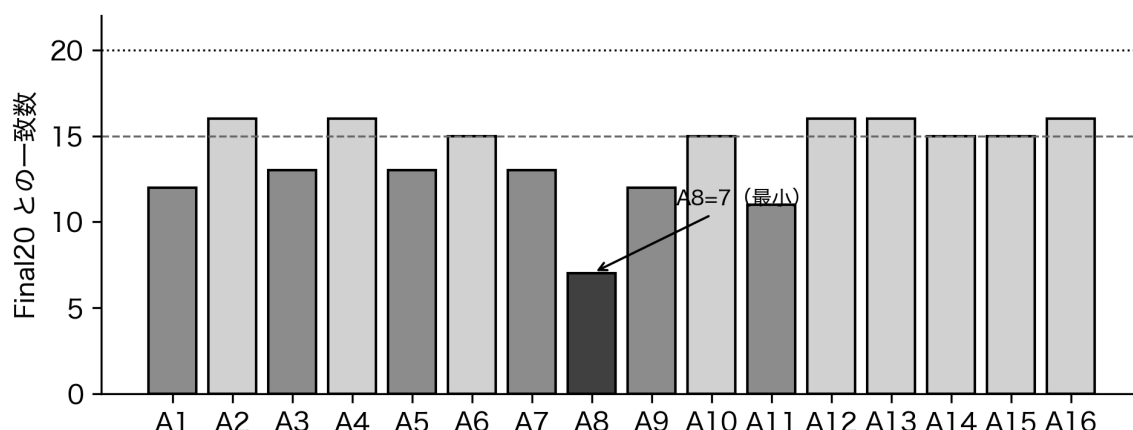


Figure 2: 各変種の選定と最終 20 社の一致数。A8（候補を Top100 に限定）が最小の 7。

読み方は三つある。第一に、最小は A8（Top100 限定、7 社）であり、**破で候補宇宙を 1,200 社へ広げた判断こそが選定の背骨**である。第二に、Transformation のみ（A1, 12 社）・Emerging のみ（A2, 16 社）はいずれも完全再現に届かず、二軸の合成が本体である。第三に、各種ペナルティや証拠制約を一つ外しても一致は 10 社を下回らない——どの仕掛けも「効いているが、単独で結果を作っていない」。なお A16（AI キーワード規制を Emerging 系役割に限定、16 社）は、当該規制が過度に拘束的でないことを示す。

8 主要なリスク一覧

1. 将来の堀への偏重：寄与が Emerging Core に集中している。
2. AI テーマ過熱：テーマ HHI 0.402 と高い。剥落時は同時に下がりうる。
3. 変わる堀の割安のワナ：改善が止まれば低評価が固定化する。
4. 開示不足による過小・過大評価：Emerging の Level 2 以上は 14 社の個別精査に依存。
5. 流動性・小型株リスク：売買代金の小さい銘柄を含む。
6. 業種集中：同一業種 3 社上限まで使っている業種がある。
7. 単元株の丸め：実単元（L=100）では 9 社が購入不可。単元未満株が前提。
8. 標本内評価の限界：直近 1 年 IR は負。将来を保証しない。
9. 独自合成式の恣意性：重みは設計値（±20% 感度で選定不変を確認）。
10. データ品質：1306.T の分割補正など、原データの掃除に依存する。

8.1 ミニ演習：この数字から言ってよいこと

「3年 Sharpe 1.41」から言ってよいのは、「過去3年・標本内では、リスクの割に効率的だった」までである。「今後も市場に勝てる」は言えない（1年 IR が負である）。言えることと言えないことの境界を数字ごとに引く——それが Phase5 の目的である。

9 限界と誠実な書き方

- すべての成績数値は標本内であり、将来の運用成果を保証しない。
- 生存者バイアス・先読みバイアスの可能性が残る（point-in-time で部分対処）。
- アブレーションは構造の類似度を測るもので、リターンの優劣を測るものではない。
- 除外変種の解釈（緩衝材など）は事後的な観察であり、因果の証明ではない。

9.1 本文で使える要約文

検証は、将来リターンの証明ではなく、過去データ上のリスク特性と依存構造の確認として行った。3年（標本内）で年率 +30.8%・ボラ 21.9%・最大下落 -24.9%・ β 0.925 である一方、直近1年の Information Ratio は -0.405 と負であり、超過収益を主張しない。寄与は生まれる堀（光通信・半導体）に集中し、低 PBR 銘柄を外すとボラが 35.5% へ悪化することから、変わる堀は緩衝材として機能した。16通りのアブレーションでは、候補宇宙を Top100 に狭めた場合の一致が7社と最小で、破の「候補を 1,200 社へ広げる」判断が選定の背骨であることを確認した。

10 Appendix A：変数一覧

Table 2: Phase5 で使う主な変数

記号	名称	意味
r_p, r_b, r_m	収益率	ポートフォリオ／ベンチマーク／市場の日次収益率。
σ_p	年率ボラティリティ	日次収益率の標準偏差の年率換算。
C_t	累積価値	期首を 1 とした累積指数。
MDD	最大ドローダウン	ピーク比の最大下落率（式(2)）。
β_p	ベータ	市場との連動度（式(3)）。
α_p	Jensen's α	市場で説明できない超過（標本内）。
σ_{p-b}	トラッキングエラー	超過リターンのぶれ。
IR	Information Ratio	超過の安定度（式(4)）。1 年は -0.405 。
HHI	集中度	比率の 2 乗和（式(5)）。
A1～A16	アブレーション	条件を外した再選定と Final20 の一致数。

11 References

- Bailey, D. H., Borwein, J., López de Prado, M., & Zhu, Q. J. (2014). Pseudo-Mathematics and Financial Charlatanism. *Notices of the AMS*, 61(5), 458–471.
- Jaccard, P. (1901). Étude comparative de la distribution florale. *Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles*, 37, 547–579.
- Jensen, M. C. (1968). The Performance of Mutual Funds in the Period 1945–1964. *Journal of Finance*, 23(2), 389–416.
- López de Prado, M. (2018). *Advances in Financial Machine Learning*. Wiley.
- Sharpe, W. F. (1966). Mutual Fund Performance. *Journal of Business*, 39(1), 119–138.
- Sharpe, W. F. (1994). The Sharpe Ratio. *Journal of Portfolio Management*, 21(1), 49–58.